	ACADÉMIE TECHNOLOGIQUE Technologie — Classe de 4ème Salle 207 TEC 3	**SÉQUENCE 06 — MEI** ACTIVITÉ N°03 Capteurs : obstacle et ligne	

CAPTEURS : ÉVITER UN OBSTACLE, SUIVRE UNE LIGNE

OBJECTIF — Tu sauras programmer un SI/ALORS/SINON avec un capteur, et réparer un programme.

Ton robot roule droit… dans le mur. Il lui manque l'essentiel : DÉCIDER en fonction de ce qu'il perçoit. La structure « SI … ALORS … SINON » va lui donner un début d'intelligence.

PROBLÉMATIQUE : Comment un robot peut-il adapter son comportement à ce que mesurent ses capteurs ?

RESSOURCE 1 — Capteurs, actionneurs, interface · Techno-Flash · rien à installer
→ techno-flash.com/animations/CAIkf46es/capteurs_actionneurs_interface.html
RESSOURCE 2 — mBlock · Makeblock · rien à installer
→ ide.mblock.cc

PARTIE 1 — La structure conditionnelle SI / SINON

➤ Complète l'algorithme de l'évitement :

RÉPÉTER INDÉFINIMENT : SI distance mesurée < ..... cm ALORS [reculer 0,5 s ; tourner à .....] SINON [.....]

DÉFINITION — CAPTEUR À ULTRASONS — comment mesure-t-il la distance ? (à compléter ensemble)

.....

.....

PARTIE 2 — Atelier 1 : l'évitement d'obstacle (rotation d'ateliers)

Fait	Étape
☐ 1	Construis le programme : répéter indéfiniment → si (distance ultrasons < 10) alors [reculer, tourner] sinon [avancer 50 %].
☐ 2	Téléverse. Pose le robot face à un mur à 50 cm : il doit éviter SEUL.
☐ 3	Test des limites : approche ta main par surprise — réagit-il ? Note la distance de réaction réelle : ..... cm.

PARTIE 3 — Atelier 2 : le suiveur de ligne

➤ Le capteur sous le robot « voit » noir ou blanc (infrarouge). Complète puis teste sur la piste.

SI le capteur voit la ligne ..... ALORS avancer ; SINON tourner pour ..... la ligne.

☐ Mon robot suit la piste noire sans la perdre sur un tour complet ✋ ☐ Programmes enregistrés : NOM_S6A03

3a. Évitement et suivi de ligne utilisent la MÊME structure. Laquelle ? .....

PARTIE 4 — Le programme cassé (dépannage)

➤ *Lis le programme ci-dessous SANS le modifier. Il est chargé dans le mBot de ton îlot.*

RÉPÉTER INDÉFINIMENT : SI distance mesurée > 10 cm ALORS [reculer 0,5 s ; tourner à droite] SINON [avancer à 50 %]

➤ *Coche ce que fait RÉELLEMENT ce programme. Ne coche pas ce qu'il devrait faire.*

Quand le robot est LOIN du mur (plus de 10 cm) : ☐ il avance ☐ il recule et tourne

Quand le robot est PRÈS du mur (moins de 10 cm) : ☐ il avance ☐ il recule et tourne

➤ *Coche le comportement attendu d'un robot qui évite les obstacles.*

☐ il recule quand il est près du mur ☐ il recule quand il est loin du mur

➤ *Coche l'écart entre les deux.*

Le robot fait : ☐ exactement l'inverse de ce qu'on attend ☐ la même chose que ce qu'on attend

➤ *Coche la cause du dysfonctionnement. Une seule est juste.*

☐ le capteur à ultrasons est débranché

☐ la comparaison a été écrite à l'envers : > au lieu de <

☐ la vitesse d'avance est trop grande

➤ *Écris la ligne corrigée, puis applique la correction dans mBlock et téléverse.*

SI distance mesurée ..... 10 cm ALORS [reculer 0,5 s ; tourner à droite] SINON [avancer à 50 %]

Fait	Contrôle
☐	1. J'ai corrigé la comparaison dans mBlock et téléversé.
☐	2. Posé face au mur, le robot recule AVANT de le toucher.
☐	3. J'ai relevé la distance réelle à laquelle il réagit : ..... cm.

➤ *Complète la phrase. C'est la seule phrase à rédiger de cette partie.*

Un seul signe changé suffisait à tout inverser, parce que la condition .....

.....

BILAN — Ce que je retiens

La structure ..... / ALORS / SINON permet au programme de décider selon la mesure d'un ..... .

Le capteur à ultrasons mesure une ..... ; le capteur du dessous distingue noir et ..... .

« Répéter indéfiniment » fait tester la condition en ..... .

« Un capteur sans condition, c'est un œil sans cerveau. »